

DynamoDB Streams e CDC

Change Data Capture no DynamoDB

AWS Certified Developer Associate

Instrutor: Marlon Anesi

O que é DynamoDB Streams?



Definição

Fluxo ordenado de mudanças (inserts, updates, deletes) na tabela
Captura estado ANTES e DEPOIS de cada modificação

Características

- Near real-time: latência < 1 segundo
- Sequencial: mudanças aparecem na ordem que ocorreram
- Retenção: 24 horas
- Escala automática com a tabela

View types disponíveis

- KEYS_ONLY: apenas chaves (PK e SK)
- NEW_IMAGE: item após modificação
- OLD_IMAGE: item antes da modificação
- NEW_AND_OLD_IMAGES: antes e depois (mais comum)

Casos de Uso Comuns

1. Replicação para outros sistemas

- Sincronizar DynamoDB → Elasticsearch/OpenSearch
- Replicar para data lake (S3)

2. Notificações em tempo real

- Enviar email quando novo pedido criado
- Enviar push notification

3. Auditoria e logging

- Manter histórico de todas as mudanças
- Compliance e rastreabilidade

4. Aggregations e analytics

- Calcular totais em tempo real
- Materializar views agregadas

5. Cross-region replication

- Global Tables usa Streams internamente

Processando Streams com Lambda

Lambda como consumidor

Lambda pode processar Streams automaticamente

Event source mapping conecta Stream → Lambda

Lambda invocada para cada batch de mudanças

Configuração

- Batch size: 1-10.000 records por invocação
- Batch window: agrupar mudanças por tempo (0-300 segundos)
- Starting position: LATEST ou TRIM_HORIZON
- Retry behavior: automático com exponential backoff

Error handling

- Lambda com erro? Stream re-processa até sucesso ou expirar (24h)
- Configure destination ou DLQ para erros persistentes
- Bisect on function error: divide batch ao meio em caso de erro

Best practice: processar idempotentemente (mesma mudança 2x = mesmo resultado)

Pontos-chave para revisão

1. DynamoDB Streams

Captura mudanças (insert/update/delete) em tempo real
Retenção de 24 horas, ordenado, near real-time

2. View types

NEW_AND_OLD_IMAGES: mais usado (antes e depois)

3. Lambda integration

Event source mapping processa Streams automaticamente
Configure batch size, retry, e error handling

LEMBRE-SE: Se precisa reagir a mudanças no DynamoDB em tempo real > use Streams + Lambda!